해설 직류 직권 전동기는 정격 전압하에서 무부하 특성을 지니므로, 벨트가 벗겨지면 속도는 급격히 상승하여 위험 속도에 도달할 수 있다.

41 세 변의 저항 $R_a = R_b = R_c = 15[\Omega]$인 Y결선 회로가 있다. 이것과 등가인 △결선 회로의 각 변의 저항은 몇 [Ω]인가?

① 5 ② 10
③ 25 ④ 45

해설 Y결선 회로를 △결선으로 변환 시 각 변의 저항은 3배이므로 $R_\triangle = 3R_Y = 3 \times 15 = 45[\Omega]$

42 두 금속을 접속하여 여기에 전류를 흘리면, 줄열 외에 그 접점에서 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상은?

출제빈도

① 줄 효과 ② 홀 효과
③ 제베크 효과 ④ 펠티에 효과

해설 펠티에 효과 : 두 금속을 접합하여 접합점에 전류를 흘려주면 열의 발생 또는 흡수가 발생하는 현상

43 전기 울타리 시설의 사용 전압은 몇 [V] 이하인가?

① 150 ② 250
③ 300 ④ 400

해설 전기 울타리 사용 전압 : 250[V] 이하

44 자기 인덕턴스가 각각 L_1, L_2[H]인 두 원통 코일이 서로 직교하고 있다. 두 코일 간의 상호 인덕턴스는?

① $L_1 + L_2$ ② $L_1 L_2$
③ 0 ④ $\sqrt{L_1 L_2}$

해설 자속과 코일이 서로 평행이 되어 상호 인덕턴스는 존재하지 않는다.

45 단자 전압 100[V], 전기자 전류 10[A], 전기자 저항 1[Ω], 회전수 1,500[rpm]인 직류 직권 전동기의 역기전력은 몇 [V]인가?

① 110 ② 80
③ 90 ④ 100

해설 전동기의 역기전력 $E = V - I_a R_a$
$= 100 - 10 \times 1 = 90[\text{V}]$

46 자로의 길이 l [m], 투자율 μ, 단면적 A [m^2], 인 자기 회로의 자기 저항[AT/Wb]는?

① $\dfrac{\mu}{lA}$ ② $\dfrac{\mu l}{A}$
③ $\dfrac{\mu A}{l}$ ④ $\dfrac{l}{\mu A}$

해설 자기 회로의 자기 저항 $R = \dfrac{l}{\mu A} = \dfrac{NI}{\phi}$[AT/Wb]

47 변압기의 1차 전압이 3,300[V], 권선수가 15인 변압기의 2차측의 전압은 몇 [V]인가?

출제빈도

① 3,850 ② 330
③ 220 ④ 110

해설 권수비 $a = \dfrac{V_1}{V_2}$에서

2차 전압 $V_2 = \dfrac{V_1}{a} = \dfrac{3{,}300}{15} = 220[\text{V}]$

48 어떤 한 점에 전하량이 2×10^3[C]이 있다. 이 점으로부터 1[m]인 점의 전속 밀도 D_A [C/m^2]와 2[m]인 점의 전속 밀도 D_B[C/m^2]는 얼마인가?

① 159, 10 ② 10, 159
③ 159, 40 ④ 40, 159

해설 전속 밀도

$$D_A = \frac{Q}{4\pi {r_1}^2} = \frac{2 \times 10^3}{4\pi \times 1^2} \fallingdotseq 159[\text{C/m}^2]$$

$$D_B = \frac{Q}{4\pi {r_2}^2} = \frac{2 \times 10^3}{4\pi \times 2^2} \fallingdotseq 40[\text{C/m}^2]$$

정답 41.④ 42.④ 43.② 44.③ 45.③ 46.④ 47.③ 48.③